

软件质量与管理 2023 年考题整理

一、不定项选择题

1. “Measure twice, cut once” 描述的是下述哪个软件开发场景:
 - A. 软件设计
 - B. 代码评审
 - C. 需求开发
 - D. 软件测试
2. 整体来看, 我们可以把软件的发展分为三大主要阶段, 以下描述中不属于三大主要阶段的是:
 - A. 软硬件一体化
 - B. 网络化和服务化
 - C. 云计算化和云原生
 - D. 软件成为独立产品
3. 以下描述中, 不属于软件开发本质困难或者本质挑战的是:
 - A. 质量挑战
 - B. 复杂性
 - C. 不可见
 - D. 一致性
4. 以下描述中, 哪一种开发实践是软硬件一体化阶段的典型实践:
 - A. Code and Fix
 - B. 迭代式开发
 - C. 瀑布生命周期模型
 - D. 成熟度模型
5. 下述关于 WBS 的描述中, 哪些说法不正确?
 - A. WBS 应该对应 OBS
 - B. WBS 提供了范围管理的基础
 - C. WBS 工作分解最底层的要素是实现目标的成分必要条件
 - D. WBS 分解的时候, 同一层不能应用不同标准
6. 下述关于 EVM 的描述中, 哪些说法不正确?
 - A. EVM 不适用于质量管理
 - B. EVM 的中级实现中引入成本信息
 - C. EVM 高度依赖估算准确
 - D. EVM 可以适应需求变更
7. 下面描述属于典型客户需求的是:
 - A. 客户期望
 - B. 预算限制
 - C. 法律法规限制
 - D. 系统功能描述
8. 关于集成策略, 下述描述中正确的是:
 - A. 当待集成组件质量普遍不高的时候, 不可以使用扁平化策略
 - B. 当需要尽早获取可以工作的组件的时候, 应该使用集簇式策略
 - C. 当待集成组件质量普遍较高的时候, 可以使用大爆炸式集成策略
 - D. 持续集成本质上就是逐一添加策略
9. 以下关于规模估算和度量的描述中, 正确的是:
 - A. 功能点是一种可提供精确规模度量结果的方式
 - B. 规模数据扮演了沟通历史数据的桥梁的角色
 - C. 规模估算通常不用于质量计划当中
 - D. PROBE 只用于规模估算
10. 关于 PSP 缺陷日志, 哪些信息是至关重要的?
 - A. 缺陷发现时间
 - B. 缺陷重现方式
 - C. 缺陷根因描述
 - D. 缺陷关联的其他缺陷
11. 关于 DRL, 下列说法中正确的是:
 - A. 这是一种模块级开发中的度量模块开发质量的指标
 - B. 该以单元测试发现的缺陷个数作为基准, 考察上游其他缺陷消除阶段消除缺陷的效率
 - C. DRL 只能预测, 不能度量
 - D. DRL 期望值是大于 2.0
12. 关于 PQI, 下列说法中不正确的是:

- A. PQI 表征模块级别开发中的过程规范化程度 C. PQI 越低越好
B. PQI 越高越好 D. PQI 不仅可用作质量规划，也能指导过程改进

13. 关于 Hurmphrey 梳理的 Quality Journey，下列说法中不正确的是：

- A. Quality Journey 中列出的步骤可以按需要更换顺序
B. 加强团队形式的评审是 Quality Journey 后期的步骤
C. Quality Journey 仍然仅仅是在“用缺陷管理替代质量管理”这一基本策略之下进行讨论
D. Quality Journey 中测试应该先于评审得到贯彻和改善

14. 一个完全正确的状态机应该满足：

- A. 没有死循环和陷阱 C. 状态转化条件满足完整性
B. 状态转化条件满足正交性 D. 符合设计意图

15. 下列关于各种设计验证手段的描述中不正确的是

- A. 受限于手工方式，都易于出错 C. 符号化执行不适合验证复杂的数学计算
B. 跟踪表是唯一一种提供全面设计验证的手段 D. 执行表是跟踪表的扩展

二、以下说法是否正确？为什么？

- “在公司导入敏捷过程是我们今年过程改进的主要目标。”
- CMM/CMMI 不适合当今互联网环境之下的项目管理。
- PDCA 和 IDEAL 不适合在敏捷环境中使用。

三、结合“软件开发作为一种知识工作，需要领导者而不是一般的经理”，阐述知识工作者应该具备的品质或者特点（至少三项）。

四、敏捷宣言有哪些内容？我们该如何正确理解敏捷宣言？

五、挣值管理有三种实现方式，分别是简单、中级和高级。请分别阐述上述三种方式的基本要点。

六、软件项目规模估算基本要点有哪些？

七、CMMI-DEV V1.3 版本五个不同的成熟度等级分别是什么？为什么四级和五级被称为高等级？与普通等级的本质差别是什么？

八、随着 ChatGPT 的横空出世，以大模型为代表的 AI 技术势必对各行各业带来前所未有的影响。具体到软件工程，人工智能技术的应用也日渐常见，请结合这一背景畅想下本课程涉及的若干话题可能在这一波 AI 浪潮中的挑战和机遇。至少应该包括如下话题：项目管理、质量管理、过程改进。